



Big Data, Analytics e Tomada de Decisão

"Empresas que dominam dados dominam mercados."

Unidade Curricular · Inteligência Artificial e Transformação Digital ·
SENAC

Hoje, Decisões São Tomadas por Dados — Não por Achismos.

Antes

- Decisões baseadas em intuição
- Planilhas desatualizadas
- Reuniões sem dados concretos
- Estratégia "no achismo"

Agora

- Decisões em tempo real
- Dashboards interativos
- Algoritmos preditivos
- Cultura orientada por dados



🔥 Os dados são o novo petróleo. Quem os refina, lidera.



Dados Valem Mais do Que Você Imagina

Dados são o recurso mais valioso da economia digital. Cada clique, compra e interação gera informação que empresas convertem em vantagem competitiva real.



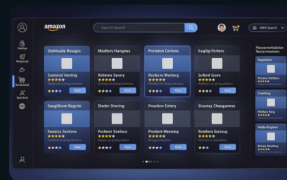
Netflix

80% do conteúdo assistido vem de **recomendações algorítmicas**. Dados de comportamento guiam cada sugestão.



Spotify

O **Descobertas da Semana** analisa bilhões de streams para entregar playlists 100% personalizadas.



Amazon

Recomendações de produtos geram **35% da receita total**. Cada clique alimenta o motor de dados.



Nubank

Análise de perfil financeiro em tempo real permite **crédito personalizado** sem agência física.

Os 5 Vs do Big Data

Big Data não é apenas "muitos dados" — é um ecossistema complexo definido por cinco dimensões essenciais.



Volume

Terabytes e petabytes gerados a cada segundo por bilhões de dispositivos conectados.



Velocidade

Dados gerados e processados em tempo real — redes sociais, GPS, sensores IoT.



Variedade

Textos, vídeos, imagens, áudios, logs de sistemas — dados estruturados e não estruturados.



Veracidade

Qualidade e confiabilidade dos dados. Dados incorretos geram decisões erradas.



Valor

O dado bruto não vale nada. O valor está na **análise e nos insights** que ele gera.

💡 **Reflexão:** Você gera dados o tempo todo. Quais aplicativos estão coletando seus dados nos últimos 30min?

Analytics: Transformando Dados em Decisões

Analytics é a arte de extrair valor dos dados. Existem quatro níveis de análise — cada um responde uma pergunta diferente e entrega um nível maior de inteligência.

1



Descritiva

"O que aconteceu?" — Relatórios de vendas, histórico de acessos.

2



Diagnóstica

"Por que aconteceu?" — Análise de causas, correlações entre variáveis.

3



Preditiva

"O que vai acontecer?" — ML prevendo churn, fraudes, demanda futura.

4



Prescritiva

"O que devo fazer?" — Recomendações automáticas de ação. O nível mais avançado.

Dashboards: O Painel de Controle da Empresa

Um dashboard transforma dados brutos em **visualizações inteligentes** que qualquer gestor consegue interpretar em segundos. Com ferramentas como **Power BI**, **Tableau** e **Looker**, qualquer empresa pode monitorar seu negócio em tempo real.

KPIs

Indicadores-chave de desempenho monitorados ao vivo.

Alertas

Notificações automáticas quando métricas fogem do padrão.

Drill-down

Navegação de visão macro até o detalhe em poucos cliques.

Ferramentas mais usadas no mercado

-  **Power BI** — Microsoft, amplamente adotado
-  **Tableau** — Visualizações avançadas
-  **Looker / Google Data Studio**
-  **Excel + Power Query** — Ainda essencial
-  **Metabase** — Open source, para startups

Dados em Ação: KPIs que Movem Empresas

2.5Q

Bytes de dados gerados por dia

Cada 24h o mundo produz 2,5 quintilhões de bytes.

80%

Decisões ruins por falta de dados

Empresas sem cultura data-driven erram mais.

5x

Mais rentáveis as empresas data-driven

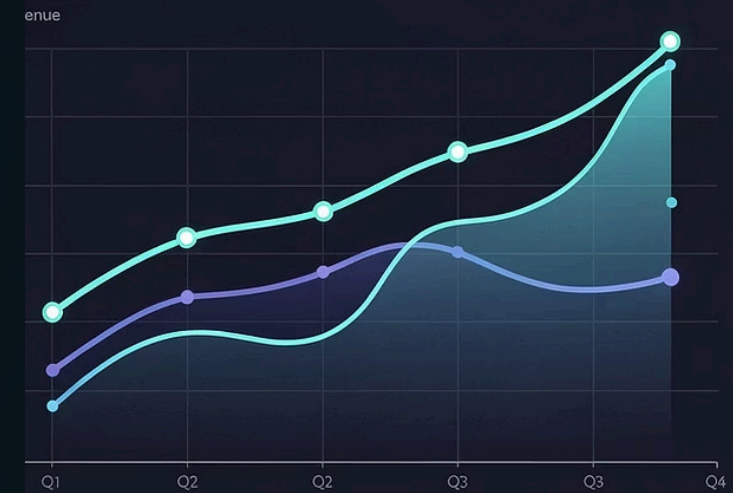
McKinsey: líderes em dados são 5x mais rentáveis.

\$274B

Mercado global de Big Data em 2026

Crescimento acelerado impulsionado por IA e cloud.

Overview



Regional P



Channel M



Insights

AnsPermie & po
malver co. oporan
netenles lo ce m

Revene fin

Remom fuu

Cultura Data-Driven: Estudos de Caso Reais

As empresas mais valiosas do mundo não tomam decisões por intuição — elas constroem sistemas que transformam dados em vantagem competitiva.



Amazon — Logística Preditiva

A Amazon prevê o que você vai comprar **antes de você comprar**. O algoritmo posiciona estoques nos centros de distribuição mais próximos com antecedência, reduzindo o tempo de entrega.



Uber — Preço Dinâmico

O modelo de **surge pricing** analisa demanda, clima, eventos e disponibilidade de motoristas em tempo real para definir o preço mais lucrativo.



iFood — Retenção de Clientes

Algoritmos identificam clientes com risco de abandono e disparam ofertas personalizadas no momento certo, aumentando a retenção com **marketing preciso**.

🔍 **Debate:** "Os dados substituem a experiência humana?" — "Privacidade ou personalização: onde está o limite?"

IA Sem Dados É Como Motor Sem Combustível

A Inteligência Artificial é tão poderosa quanto os dados que a alimentam. **Quanto mais dados de qualidade, mais preciso o modelo.** Big Data e IA são inseparáveis na era da transformação digital.

→ Dados → Treinamento

Algoritmos aprendem padrões a partir de grandes volumes de dados históricos.

→ Padrões → Modelos

Machine Learning identifica correlações invisíveis ao olho humano.

→ Modelos → Predições

O modelo treinado faz previsões precisas sobre dados novos em tempo real.

Exemplos do mundo real

- 🎵 **TikTok** — Algoritmo aprende seu comportamento em minutos
- 🤖 **ChatGPT** — Treinado com trilhões de tokens de texto
- 👁️ **Reconhecimento facial** — Bilhões de imagens para treinar precisão
- 🛡️ **Deteção de fraude** — Padrões anômalos identificados por ML
- 🏥 **Diagnóstico médico por IA** — Imagens de exames treinando modelos



ESTUDO DE CASO

NovaEra: Uma Empresa Perdida no Século Passado

A NovaEra é uma empresa tradicional de grande porte — mas que ainda opera sem dados, sem dashboards e sem estratégia digital.

Problema 1

Decisões tomadas por intuição dos gestores, sem qualquer base de dados histórica.

Problema 2

Sem dashboards. Relatórios em Excel manual, desatualizados e inconsistentes.

Problema 3

Não conhece seus clientes. Sem análise de comportamento, perfil ou preferências.

Problema 4

Baixa presença digital. Perde oportunidades enquanto concorrentes crescem com dados.

O Que a NovaEra Poderia Fazer com Dados?

Com uma estratégia orientada por dados, a NovaEra pode transformar cada problema em oportunidade competitiva mensurável.

VENDAS



**USAR HISTÓRICO DE COMPRAS
PARA PREVER DEMANDA E
PERSONALIZAR OFERTAS**

CLIENTES



**ANALISAR COMPORTAMENTO
PARA REDUZIR CHURN E
AUMENTAR RETENÇÃO**

OPERAÇÕES



**OTIMIZAR
ESTOQUE E LOGÍSTICA
COM ANALYTICS PREDITIVO**

MARKETING



**SEGMENTAR CAMPANHAS
POR PERFIL DE CLIENTE
COM DADOS REAIS**

✔ **Oportunidade:** Empresas que adotam cultura data-driven crescem até 5x mais rápido que concorrentes tradicionais.

Mãos na Massa: Transforme a NovaEra

Em grupos de 4 a 5 pessoas, vocês assumirão o papel de **consultores de dados** contratados pela NovaEra para propor uma estratégia completa de transformação digital orientada por dados.

01

Diagnóstico

Identifique os principais problemas da NovaEra que dados poderiam resolver.

02

Definição de Dados

Quais dados a empresa deveria coletar? De onde viriam essas informações?

03

Proposta de Dashboards

Desenhe (no papel ou digital) um painel com os KPIs mais importantes.

04

Decisões Melhoradas

Cite 3 decisões estratégicas que seriam aprimoradas com os dados propostos.

05

Apresentação

Cada grupo apresenta a proposta em 3 minutos para a turma.

Tempo

25 minutos para elaborar a proposta

Entrega Esperada

- Lista de dados a coletar
- Esboço de dashboard
- 3 KPIs estratégicos
- Pitch de 3 minutos

Perguntas Orientadoras

- Quais dados já existem na empresa?
- O que precisa ser coletado?
- Qual decisão seria mais impactante?

Big Data + IA = A Combinação que Define o Futuro

1

2000s

Surgimento do Big Data. Google, Amazon e Facebook começam a escalar coleta de dados.

2

2010s

Cloud computing democratiza o acesso. Analytics chega às médias empresas.

3

2020s

IA generativa, LLMs e modelos treinados em trilhões de dados transformam todos os setores.

4

2030+

Dados em tempo real, edge computing e IA autônoma tomam decisões sem intervenção humana.



Tendência: Em 2030, estima-se que o mundo terá gerado mais de 120 zettabytes de dados. A corrida pelos melhores profissionais de dados está apenas começando.

DEBATE FINAL

Perguntas que Não Têm Resposta Fácil

Grandes questões éticas e práticas sobre dados merecem reflexão. Vamos debater:

Experiência vs. Dados

"Os dados substituem a experiência humana? Um gestor com 20 anos de mercado pode ser substituído por um algoritmo?"

Privacidade vs. Personalização

"Você aceita ser monitorado o tempo todo em troca de uma experiência perfeitamente personalizada? Onde está o limite?"

Poder dos Dados

"Até onde empresas devem coletar dados dos usuários? Quem deve controlar esses dados — as empresas, o governo ou os cidadãos?"

Profissionais de Dados São os Mais Disputados do Mundo

85M

Vagas não preenchidas até 2025

Déficit global de profissionais com habilidades em dados e IA.

R\$18K

Salário médio de Data Scientist sênior no Brasil

Profissionais com Python, SQL e ML são altamente valorizados.

40%

Das empresas planejam ampliar equipes de dados

Pesquisa Gartner 2024 — demanda crescente em todos os setores.

Data Analyst · Data Engineer · Data Scientist · BI Developer · ML Engineer · Analytics Manager

Resumo da Aula

Tudo que você precisa consolidar antes de sair daqui.

1

Dados são Ativos

Informação tem valor estratégico. Empresas que coletam e analisam dados se tornam mais inteligentes e competitivas.

2

Big Data: 5 Vs

Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade e Valor definem o ecossistema de dados moderno.

3

4 Tipos de Analytics

Descritivo → Diagnóstico → Preditivo → Prescritivo. Cada nível entrega mais inteligência ao negócio.

4

Dashboards & BI

Visualização de dados em tempo real transforma números em decisões rápidas e precisas.

5

IA depende de Dados

Sem dados de qualidade, não há modelo de IA eficiente. Big Data alimenta a inteligência artificial.

O Futuro Pertence a Quem Domina os Dados.

Seja esse profissional.

Dados são o idioma da economia digital. Empresas modernas tomam decisões orientadas por evidências. A IA depende de dados de qualidade. E os profissionais que souberem coletar, analisar e transformar dados em decisões terão a **maior vantagem competitiva do mercado** nos próximos anos.

"Toda empresa está se tornando uma empresa orientada por dados. A questão não é se — é quando."

